

M₃-UF₁ – PROGRAMACIÓN BÁSICA (ARRAYs MULTIDIMENSIONALES)

- ¿Qué es un Array Bidimensional?
- Arrays Multidimensionales
- Declaración de Arrays Bidimensionales
- Arrays multidimensionales – Acceso
- Ejemplos

¿Qué es un Array Bidimensional?

- Un array bidimensional utiliza dos índices para localizar cada elemento
- Un array bidimensional es tratado como un array de arrays.
- Un array bidimensional o matriz usa un array para acceder a la columna y otro para acceder a la fila.

Matriz 4 x 7 →

Primeros índices de la matriz	0	1	2	3	4	5	6	Elemento al índice [5][1] [ren][col]
0	35	78	34	50	41	15	18	
1	27	90	24	48	56	89	78	
2	3	47	79	28	64	40	52	
3	56	2	31	75	36	13	49	

Zoom

www.globalmentoring.com.mx

Arrays Multidimensionales

- Los arrays pueden tener más de dos dimensiones
- Los arrays multidimensionales se declaran colocando un número de corchetes igual a la dimensión del array antes/después del nombre del array.

//array de doubles de 512x128

```
elementos double twoD[][] = new double[512][128];
```

//array de caracteres de 8x16x24

```
elementos char[][][] threeD = new char[8][16][24];
```

//declaracion e inicializacion de una matriz

```
double[][] m1 = {{1,2,3},{4,5,6}};
```

Declaración de Arrays Bidimensionales

DECLARACIÓN MATRIZ

- Sintaxis para declarar una matriz:

```
tipo [][] nombreArreglo      ó      tipo nombreArreglo [][];
```

- Ejemplo de declaración de arreglos de tipo primitivo:

```
int[][] enteros;              ó      int enteros[][];  
boolean[][] banderas;        ó      boolean banderas[][];
```

- Ejemplo de declaración de arreglos de tipo Object:

```
Persona[][] personas;        ó      Persona personas[][];  
String[][] nombres;          ó      String nombres[][];
```

Declaración de Arrays Bidimensionales

- Declaración e instanciación:

```
const int PAISES = 7;  
const int MEDALLAS = 3;  
int[][] cuenta = new int[PAISES][MEDALLAS];
```

- Declaración e inicialización.

```
const int PAISES = 7; const int MEDALLAS = 3;  
int[][] cuenta = {{ 0, 0, 1 },  
                  { 0, 1, 1 },  
                  { 1, 0, 0 },  
                  { 3, 0, 1 },  
                  { 0, 1, 0 },  
                  { 0, 0, 1 },  
                  { 0, 2, 0 }  
                  };
```

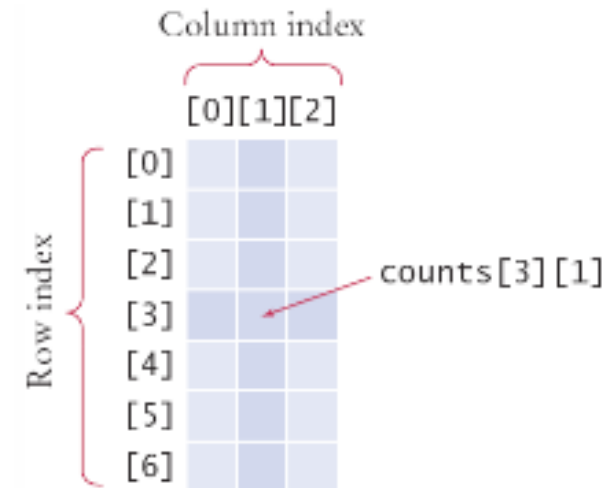
Gold	Silver	Bronze
0	0	1
0	1	1
1	0	0
3	0	1
0	1	0
0	0	1
0	2	0

Arrays multidimensionales - Acceso

- El acceso a un elemento de un array md es igual que en un array unidimensional.
- Caso bidimensional:

Fila Columna

```
int valor = cuenta[3][1];
```



Bucles for
anidados

```
for (int i = 0; i < PAISES; i++) { // Proceso fila ith
    for (int j = 0; j < MEDALLAS; j++) {
        // Procesa la jth columna en la fila ith
        System.out.printf("%8d", cuenta[i][j]);
    }
    System.out.println(); // Cambio línea al final de la fila
}
```

Ejemplos:

```
public class Medallas {  
    public static void main(String[] args) {  
        final int PAISES = 7;  
        final int MEDALLAS = 3;  
        String[] paises= {"Canada","China","Japon","Rusia","Espana","Ucrania","EstadosUnidos" };  
        int[][] cuentas = { { 0, 0, 1 }, { 0, 1, 1 }, { 1, 0, 0 }, { 3, 0, 1 }, { 0, 1, 0 }, { 0, 0, 1 }, { 0, 2, 0 } };  
        System.out.println("          PaisOro   Plata   Bronce   Total");  
  
        for (int i = 0; i < PAISES; i++) {  
            System.out.printf("%15s", paises[i]);  
            int total = 0;  
            for (int j = 0; j < MEDALLAS; j++) {  
                System.out.printf("%8d",cuentas[i][j]);  
                total = total + cuentas[i][j];  
            }  
            System.out.printf("%8d\n", total);  
        }  
    }  
}
```


Ejemplos:

```
public class ArrayBi01 {  
    public static void main(String[] args)  
        throws InterruptedException { // Se añade esta línea para poder usar sleep  
  
        int[][] n = new int[3][2]; // array de 3 filas por 2 columnas  
  
        n[0][0]=20;  
        n[1][0]=67;  
        n[1][1]=33;  
        n[2][1]=7;  
  
        int fila, columna;  
  
        for(fila = 0; fila < 3; fila++) {  
  
            System.out.print("Fila: " + fila);  
  
            for(columna = 0; columna < 2; columna++) {  
                System.out.printf("%10d ", n[fila][columna]);  
                Thread.sleep(1000); // retardo de un segundo  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Ejemplos:

```
public class ArrayBi02 {  
    public static void main(String[] args)  
        throws InterruptedException { // Se añade esta línea para poder usar sleep  
  
        int fila, columna;  
        int[][] n = {{20, 4}, {67, 33}, {0,7}};  
  
        for(fila = 0; fila < 3; fila++) {  
  
            System.out.print("Fila: " + fila);  
  
            for(columna = 0; columna < 2; columna++) {  
                System.out.printf("%10d ", n[fila][columna]);  
                Thread.sleep(1000); // retardo de un segundo  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```